



Programación II

U.T.P. – F.I.S.C. @ 1S3222 I-2026

Proyecto Final – Prof. Regis Rivera

Secure Company 360 - Ecosistema seguro para una Empresa



Objetivos del Proyecto:

- Construir una empresa simulada donde todos los sistemas implementen principios de programación segura.
- Integrar módulos funcionales contruidos Python, con los diferentes aspectos necesarios para la empresa generado por los distintos grupos, todos comunicándose mediante APIs o una base de datos común (u otro medio que se considere)

Alcance por subgrupos:

Grupo 1

Sistema de Recursos Humanos

- Empleados
- Usuarios
- Permisos

Sistema de Inventario

- Activos
- Equipos
- Software

Protección

- ¿Qué aspectos debemos proteger? ¿Cómo?
- Desarrollar componentes de protección

Grupo 2

Mesa de Ayuda

- Tickets
- Incidencias
- Soporte

Administrador General

- Dashboard
- Métricas
- Reportes

Protección

- ¿Qué aspectos debemos proteger? ¿Cómo?
- Desarrollar componentes de protección

Grupo 3

Centro de Seguridad

- Monitoreo, auditoría y análisis

Contempla

- Analizador de Logs (patrones, ataques, errores, eventos)
- Motor de Alertas (Genera alertas)
- Respuesta Automática (bloquear IP, deshabilitar usuario, enviar correo, generar reporte)
- Generador de Logs
- Dashboard (incidentes, ataques, estadísticas)

Todos los Grupos

- Construir una plataforma completa donde todos los módulos dependan entre sí y requieran integración.

Entregables

- Arquitectura (Alto nivel)
- Modelo de datos
- URL repo en GitHub (como en los Labs)
- Presentación (no más de 6 slides)

Presentación

- 40 minutos
- Cada grupo presenta su módulo
- +Vista final de *Secure Company 360* (todos)

Expectativas:

¿Qué se espera ver en la Demo en vivo?

- Iniciar sesión
- Solicitar un activo
- Generar un ticket
- Administrador revisa
- SOC detecta actividad
- Dashboard muestra resultados
- Otro escenario común que pueda realizar la empresa (Que ud. Considere)

Pruebas de ataques

- Resistir diversos ataques conocidos por parte de los 'atacantes' asignados hacia *Secure Company 360*

Aplicación

- Visualmente lo más sencilla posible
- Enfocarse más en lo funcional / seguro que en lo visual (lo visual es opcional)

Presentación

- Manejo del tema, fluidez, tono y dominio.

Calificación

- (40%)[Funcionalidad+Seguridad+Arquitectura+Integraciones] + (60%)[Presentación+Demo+PruebasAtaques]